

A11. Xotira turlari va ularning xususiyatlari.

Amaliy ishning yagona maqsadi

Talabalarda registr xotirasi va RAM xotirasi bilan assembler darajasida ishlashni chuqurroq tushunish, ularning tezlik, vazifa va qo'llanish sohalarini solishtirish, hamda real dasturiy vaziyatlarda qaysi xotirani tanlash kerakligini anglash ko'nikmasini shakllantirish.

Kerakli jihozlar

- Kompyuter yoki noutbuk
- EMU8086 / DOSBox / NASM (ixtiyoriy)
- Debugger (registr va xotira kuzatish uchun)
- Microsoft Word / Google Docs

Nazariy qisqacha eslatma (yangicha yondashuv)

Assembler dasturlashda muammo ko'pincha **“qanday hisoblash”da emas**, balki **“qayerda saqlash”da** bo'ladi.

To'g'ri tanlanmagan xotira:

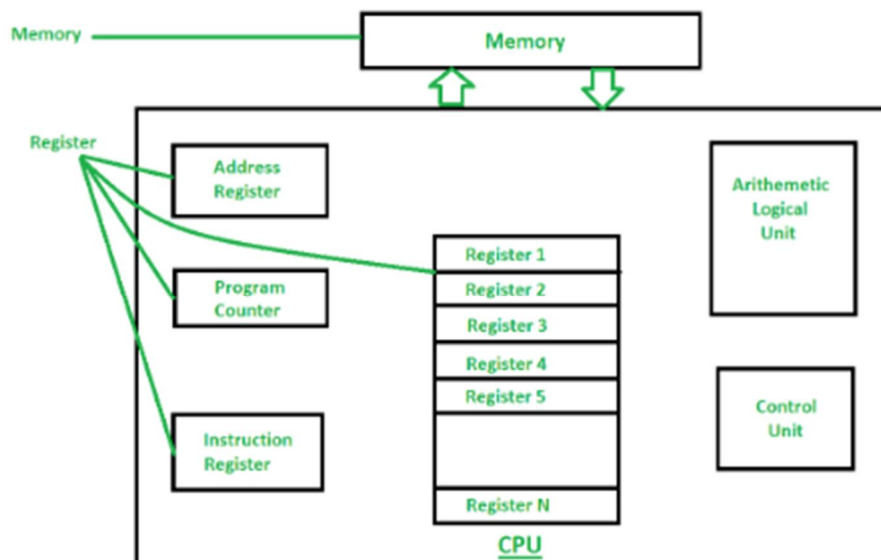
- dasturni sekinlashtiradi
- xotira xatolariga olib keladi
- stek buzilishiga sabab bo'ladi

Shu sababli bu amaliy ish **xotirani TANLASH** ga qaratilgan.

1-topshiriq. Xotira tanlash muammosi (situatsion tahlil)

Quyidagi vaziyatni tahlil qiling:

Dasturda 3 ta son tez-tez qo'shiladi,
1 ta katta massiv kamdan-kam ishlatiladi,
funksiya ichida vaqtinchalik qiymat saqlanadi.



Topshiriq:

Ma'lumot Qayerda saqlanadi Sababi

Tez-tez ishlatiladigan son ?	?
Katta massiv ?	?
Vaqtinchalik qiymat ?	?

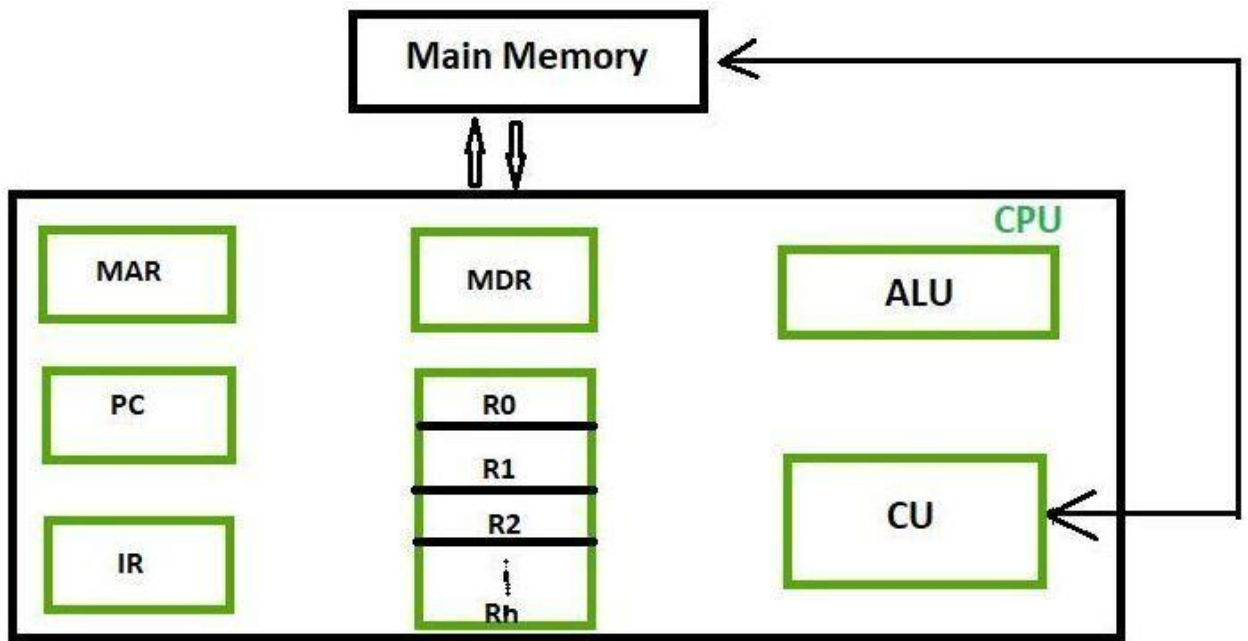
Bu topshiriq fikrlashni o'rgatadi.

2-topshiriq. Registr yetishmovchiligi muammosi

Assemblerda registrlar **cheklangan**.

Vaziyat:

AX, BX, CX, DX band
yana 2 ta vaqtinchalik qiymat kerak



Savollar:

1. Qayerdan foydalaniladi?
2. RAMmi yoki stekmi?
3. Nima uchun?

Talaba qaror qabul qiladi.

3-topshiriq. RAM bilan ishlashni optimallashtirish

Quyidagi ikki mantiqni solishtiring:

Variant A (yomon):

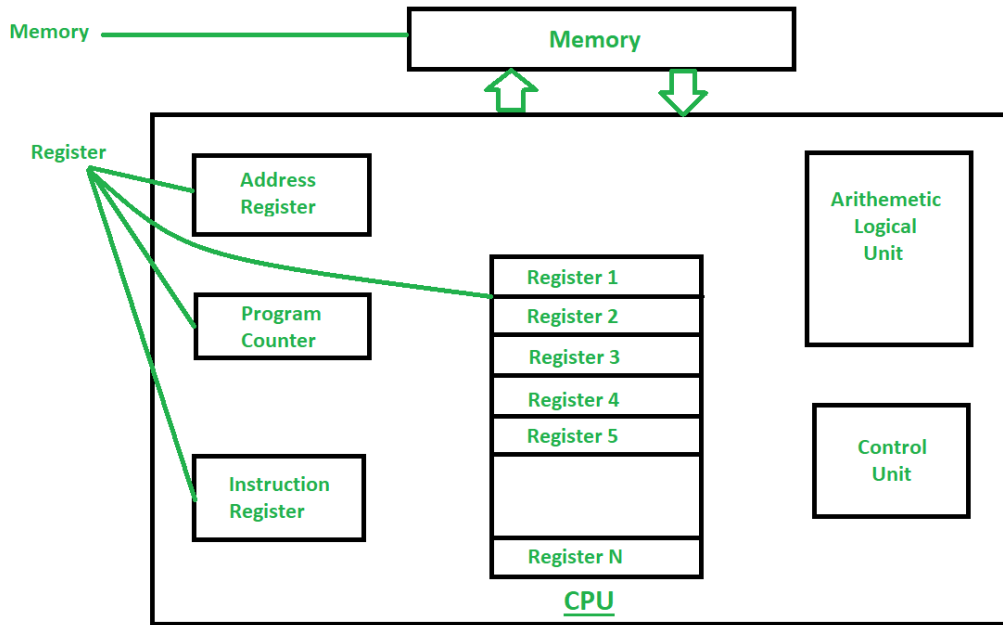
```
MOV AX, A
ADD AX, B
MOV A, AX
```

Variant B (yaxshi):

```
MOV AX, A
ADD AX, B
```

Memory Access in Assembly Language

Understanding Memory Access



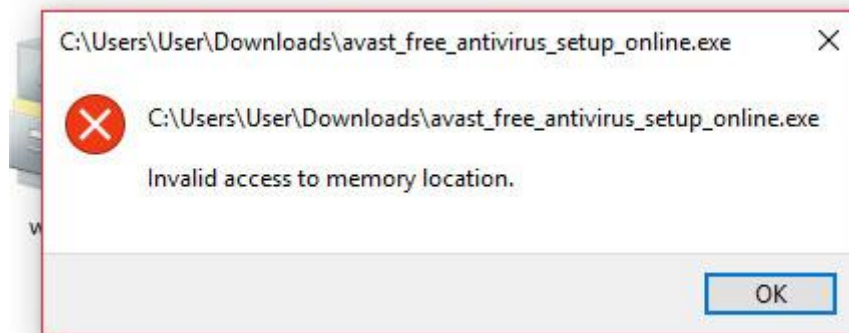
Topshiriq:

1. Qaysi biri tezroq?
2. Nima sababdan?
3. Qaysi holatda Variant A majburiy?

4-topshiriq. RAMdagi ma'lumotni noto'g'ri ishlatish oqibatlari

Quyidagi savolga javob yozing:

Agar assemblerda noto'g'ri adresga murojaat qilinsa, nima bo'ladi?



Kamida **3 ta oqibat** yozilsin:

- mantiqiy xato
- noto‘g‘ri natija
- dastur to‘xtashi

5-topshiriq. Registr → RAM → Stek solishtirish jadvali

Xususiyat	Registr RAM Stek		
Tezlik	?	?	?
Hajm	?	?	?
Qachon ishlatiladi ?	?	?	?

Topshiriq: jadvalni to‘liq va izoh bilan to‘ldiring.

6-topshiriq. Amaliy algoritm (kodsiz)

Masala:

3 ta son bor: A, B, C

Quyidagini bajaring:

1. A va B ni qo‘shing
2. Natijani vaqtincha saqlang
3. C bilan solishtiring

Topshiriq:

- qaysi bosqichda registr
- qaysi bosqichda RAM

- qaysi bosqichda stek

ishlatilishini **bosqichma-bosqich** yozing.

7-topshiriq. Tahliliy savol (eng muhim)

Quyidagi savolga yozma javob bering:

Nima sababdan assembler dasturchi xotirani noto'g'ri tanlasa, hatto to'g'ri algoritm ham samarasiz bo'ladi?

Kamida **4 ta asos** yozilsin.

Hisobot tarkibi (A11 uchun)

1. Amaliy ish nomi (A11)
2. Maqsad (1 marta yoziladi)
3. Xotira tanlash tahlili
4. Jadval va izohlar
5. Situatsion masalalar
6. Xulosa

Xulosa (namuna)

Ushbu amaliy ish davomida assembler dasturlashda xotira turlarini to'g'ri tanlashning ahamiyati o'rganildi. Registr, RAM va stek xotiralarining vazifalari real vaziyatlar asosida tahlil qilindi. Natijada xotira tanlovi dastur tezligi va barqarorligiga bevosita ta'sir qilishi aniqlandi.

Nazorat savollari

1. Qaysi xotira eng tezkor?
2. Nima sababdan barcha ma'lumot RAMda saqlanmaydi?
3. Stek qachon eng qulay yechim bo'ladi?
4. Registr yetishmasa nima qilinadi?
5. Xotira tanlashda asosiy mezonlar qaysilar?